ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS • PRÁCTICA DE LABORATORIO

Guías de Laboratorio Implementadas

Cuatro guías prácticas ejecutadas en SQL Server Management Studio sobre la base GradosTitulos y cuestionario de autoevaluación.

Chang Campos Anderson

1. ENTORNO DE TRABAJO

Resumen de Ejecución y Parámetros Locales

4
Guías de laboratorio

12 288 MB
Tope de RAM asignado

Msg 468
Colación resuelta

11
Controles de seguridad

10
Preguntas respondidas

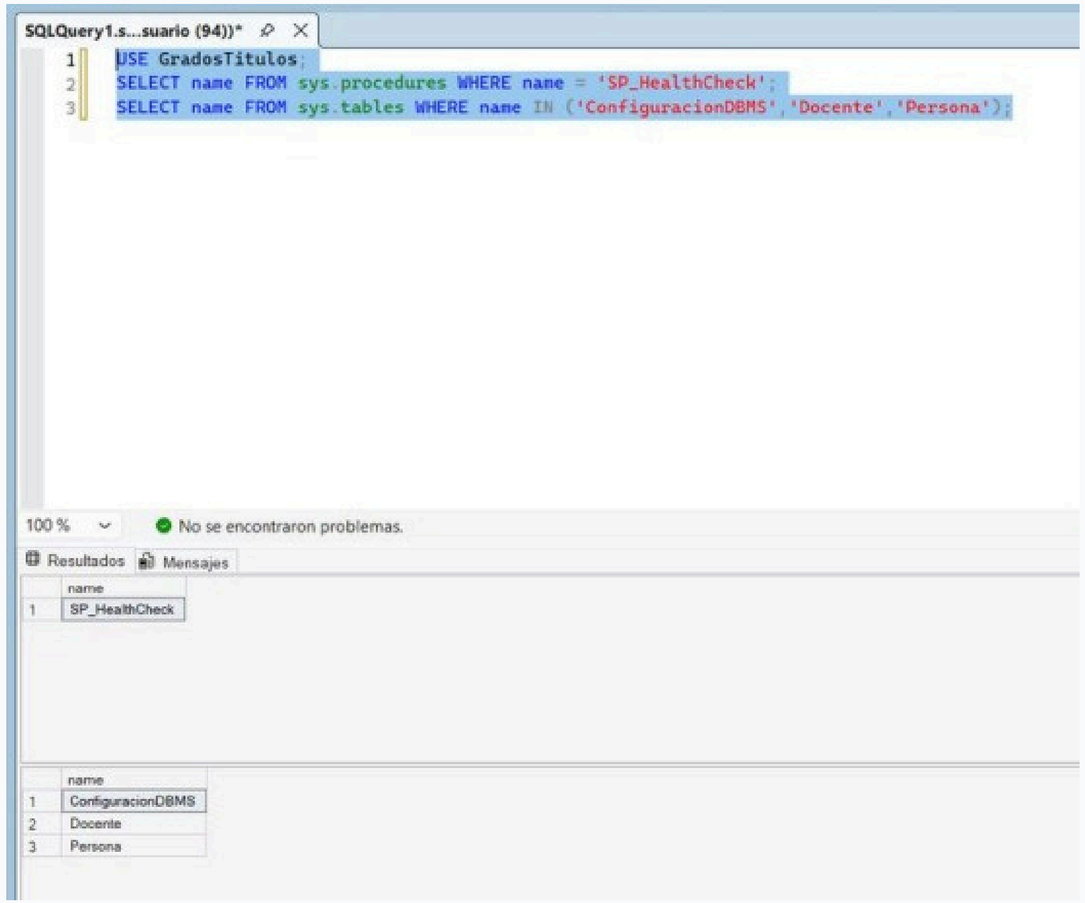
Instancia	Versión SQL	Edición	Colación	Base de Datos
LUIS (localhost)	17.0.1000.7	Enterprise Developer	**Modern_Spanish_CI_AS**	GradosTitulos (ONLINE)

Verificación de Procedimientos y Tablas Base

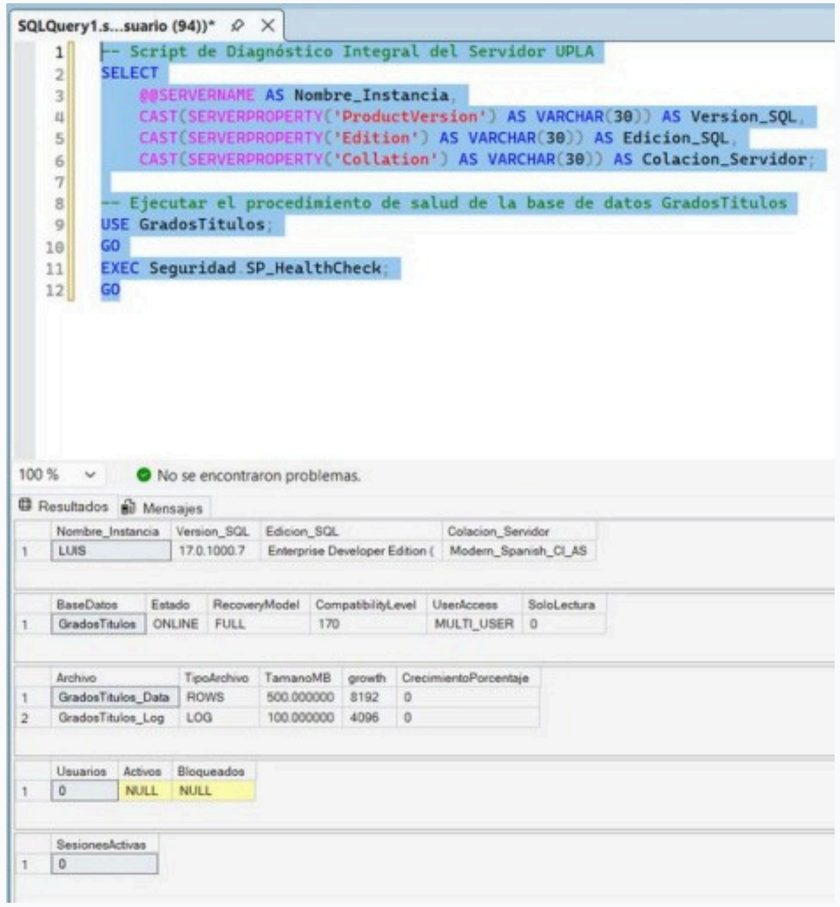
```
USE GradosTitulos;
SELECT name FROM sys.procedures
  WHERE name = 'SP_HealthCheck';
SELECT name FROM sys.tables
  WHERE name IN ('ConfiguracionDBMS',
  'Docente', 'Persona');
```

SP_HealthCheck + 3 tablas activas

Validación previa de objetos requeridos en la base de datos GradosTitulos.



Perfil del Servidor y SP_HealthCheck




```
SELECT @@SERVERNAME,
   SERVERPROPERTY('ProductVersion'),
   SERVERPROPERTY('Edition'),
   SERVERPROPERTY('Collation');
USE GradosTitulos; EXEC
Seguridad.SP_HealthCheck;
```

Datos: 500 MB • Log: 100 MB • ONLINE

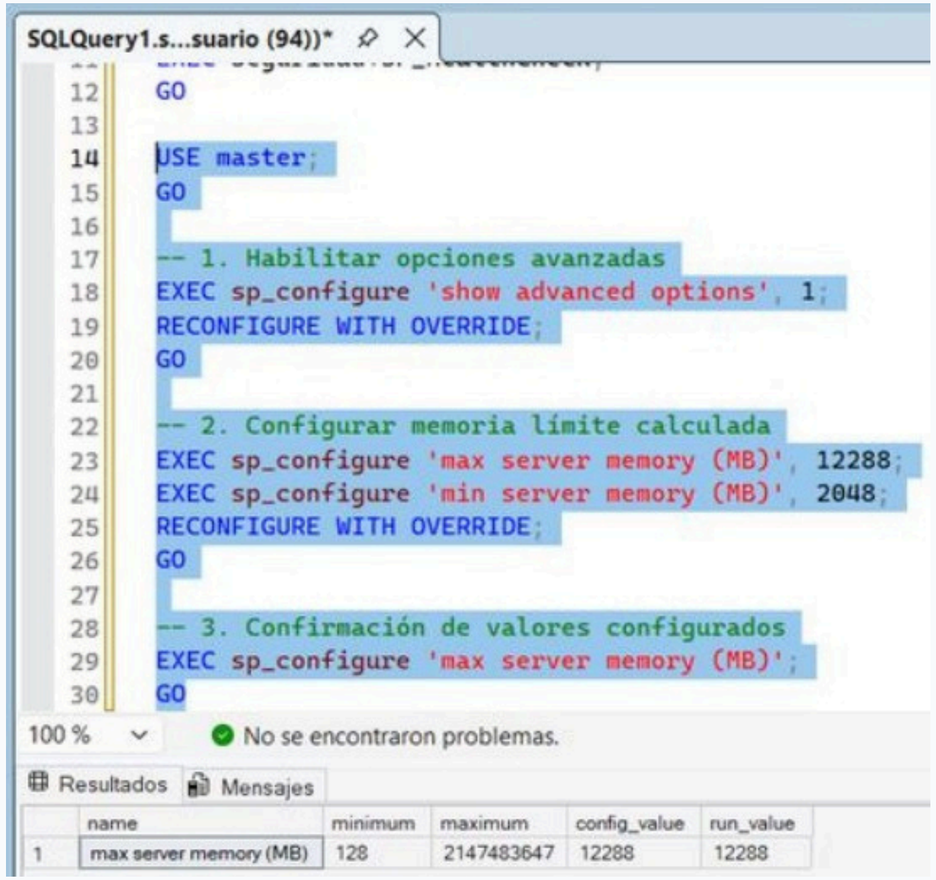
Compatibilidad 170, modelo FULL, MULTI_USER y 0 sesiones bloqueadas.

Configuración del Límite de Memoria RAM (16 GB)

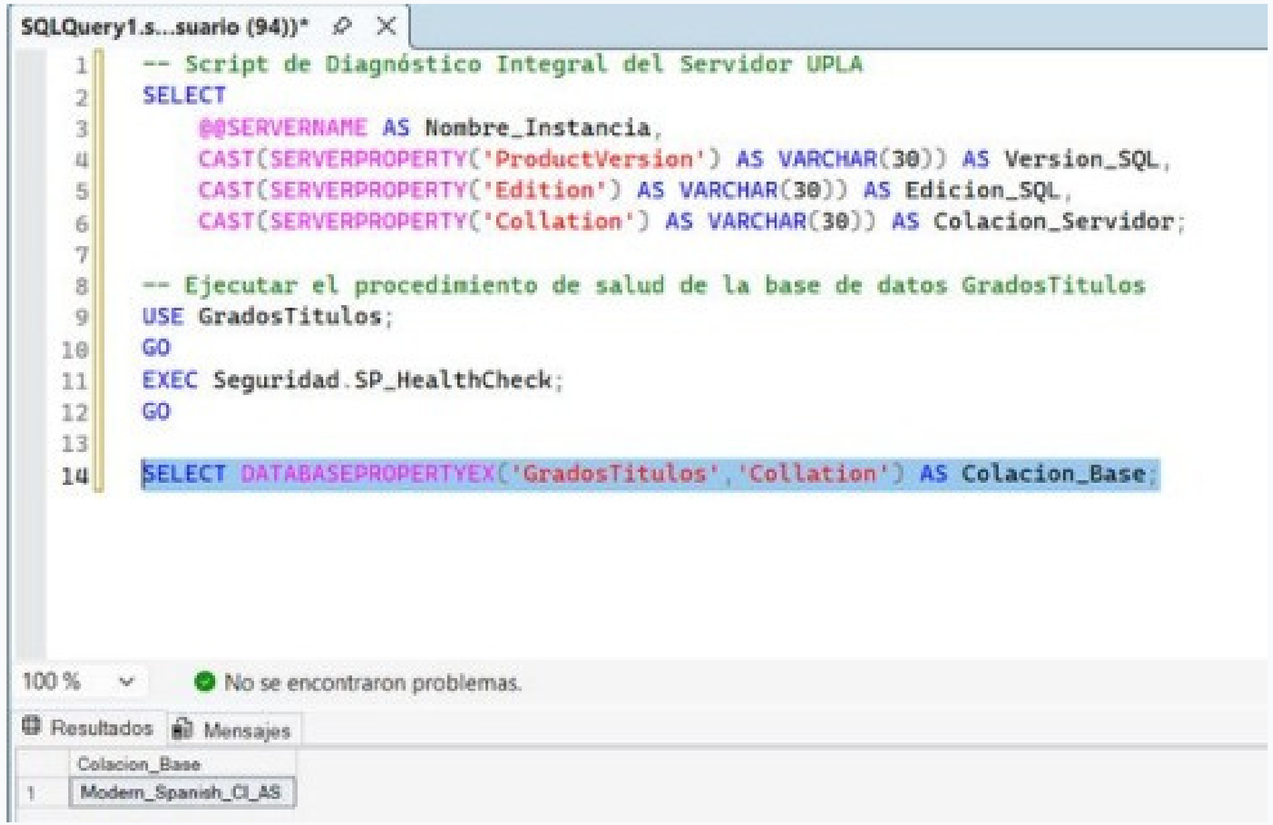
```
EXEC sp_configure 'max server memory (MB)',
12288; EXEC sp_configure 'min server memory
(MB)', 2048; RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
```

SQL Server: 12 288 MB • SO: 4 GB

Reserva 1 GB (primeros 4 GB) + 3 GB (de 4 a 16 GB) para el sistema operativo.



Simulación del Error Msg 468 con #FiltroDocentes




```
CREATE TABLE #FiltroDocentes ( DNI CHAR(8)
COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS); SELECT
d.IdDocente, p.Nombres FROM Academico.Docente d
JOIN Academico.Persona p ON d.IdPersona =
p.IdPersona JOIN #FiltroDocentes f ON
p.DNI=f.DNI;
```

Error Msg 468, Nivel 16

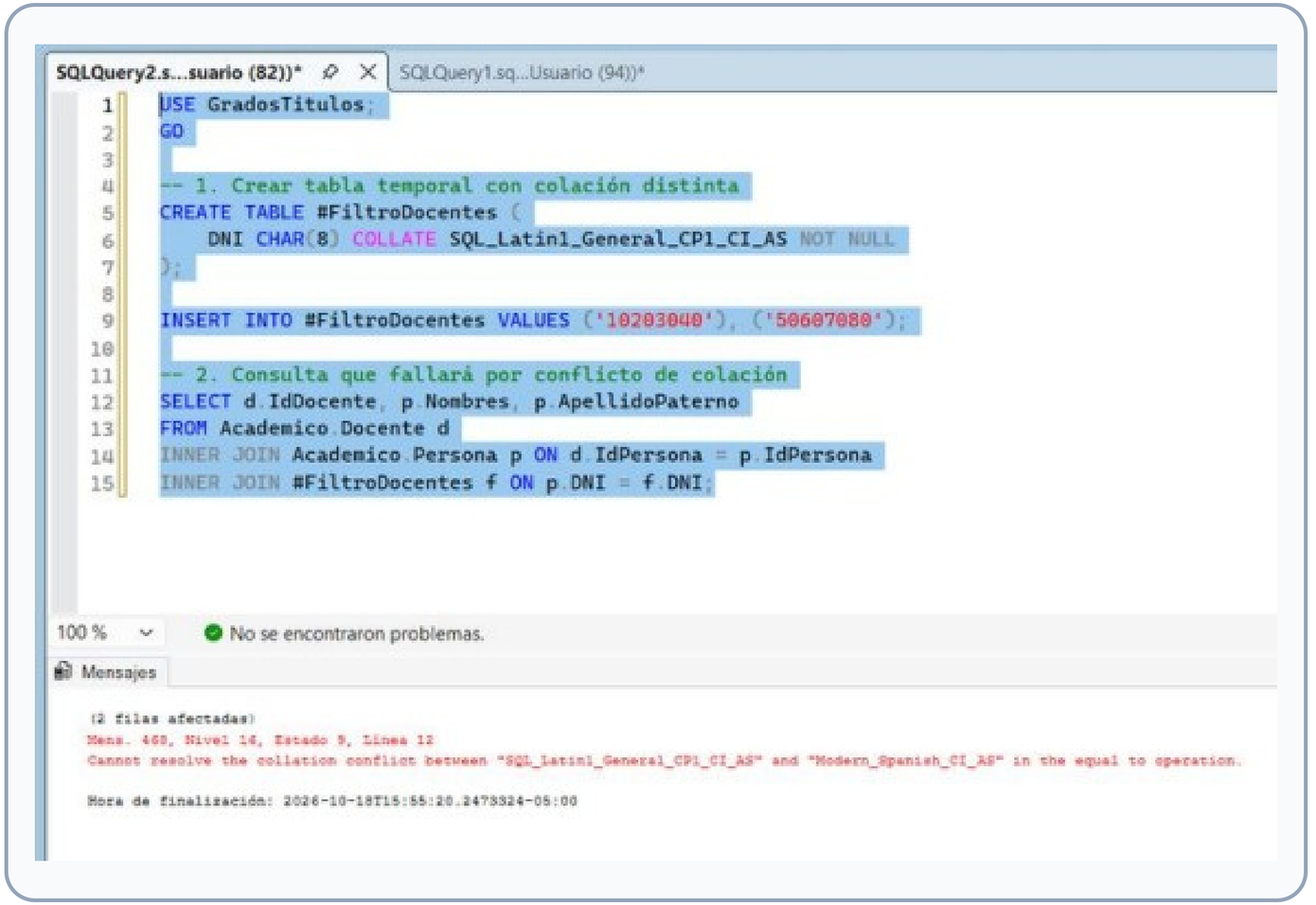
Choque entre Modern_Spanish_CI_AS y SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS al comparar DNI.

Resolución con COLLATE DATABASE_DEFAULT

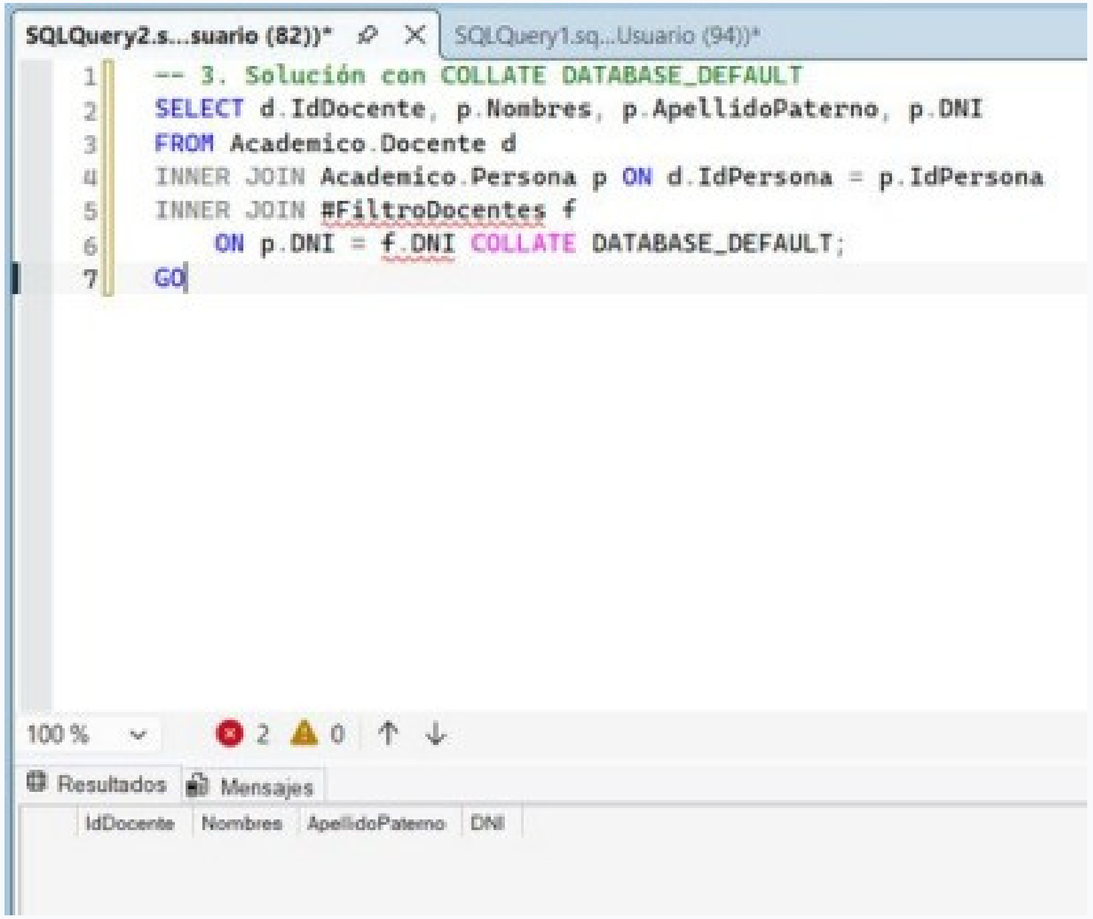
```
SELECT d.IdDocente, p.Nombres,
p.ApellidoPaterno, p.DNI FROM Academico.Docente
d INNER JOIN Academico.Persona p ON d.IdPersona
= p.IdPersona INNER JOIN #FiltroDocentes f ON
p.DNI = f.DNI COLLATE DATABASE_DEFAULT; DROP
TABLE #FiltroDocentes;
```

Ejecución limpia sin alterar la base

Forzar la colación en el JOIN resuelve el conflicto y permite eliminar la tabla temporal.



Diagnóstico de Configuración de Seguridad




```
SELECT Parametro, ValorConfigurado,
ValorRecomendado, Criticidad, Descripcion FROM
Seguridad.ConfiguracionDBMS WHERE Criticidad IN
('ALTA','CRITICA') ORDER BY Criticidad DESC;
```

7 Pendientes • 3 En Proceso • 1 Preparado

2 controles de prioridad CRÍTICA (Mínimo privilegio y Cuenta SA) y 9 de prioridad ALTA.

3. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN (PARTE 1 DE 2)

Memoria RAM, LPIM y Paralelismo (Preguntas 1 a 5)

Nº	Tópico Evaluado	Diagnóstico Técnico Resumido
01	**Max server memory por defecto**	Sin límite real (2 TB); agota la RAM del SO generando paginación a disco.
02	**Lock Pages in Memory (LPIM)**	Bloquea el Buffer Pool en RAM física evitando paginación en máquinas virtuales.
03	**Cálculo para 128 GB de RAM**	Reserva 18 GB al SO (1 + 3 + 14) y asigna 110 GB (112 640 MB) a SQL Server.
04	**Cost threshold de 5 a 30**	Evita paralelizar consultas ligeras (CXPACKET), reservándolo a consultas pesadas.
05	**MAXDOP en 2 sockets × 8 cores**	Se configura MAXDOP = 8 para mantener la ejecución dentro de un solo nodo NUMA.

3. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN (PARTE 2 DE 2)

Colación, Almacenamiento y Seguridad (Preguntas 6 a 10)

Nº	Tópico Evaluado	Diagnóstico Técnico Resumido
06	**Conflicto de colación (Msg 468)**	Ocurre entre tempdb y la base local; se corrige usando COLLATE DATABASE_DEFAULT.
07	**Diferencia entre CI_AS y CS_AI**	CI_AS ignora mayúsculas y valida tildes; CS_AI distingue mayúsculas e ignora tildes.
08	**FILEGROWTH de 5 MB vs 64 MB**	Bloques pequeños causan pausas de E/S, fragmentación física y exceso de VLFs.
09	**Dos reglas clave para tempdb**	Un archivo por core lógico (hasta 8) e idéntico tamaño/crecimiento para llenado parejo.
10	**Riesgo de usar cuenta sa**	Posee control total (sysadmin), impide trazabilidad individual y amplifica ataques SQLi.

4. SÍNTESIS DEL LABORATORIO

Conclusiones Principales

Guías Ejecutadas

Diagnóstico completo de versión, archivos y salud con DMVs.

Memoria y Colación

Límite activo en 12 288 MB y error Msg 468 superado.

Brechas de Seguridad

Prioridad en habilitar cifrado TDE, TLS y auditoría nativa.

LABORATORIO FINALIZADO • GRADOSTITULOS

Guías de Laboratorio Implementadas

Diagnóstico por DMVs, cálculo de memoria RAM (12 GB), resolución de colación y evaluación de seguridad en SQL Server Management Studio.